

PID控制器

标准 PID

PID (*Proportional-Integral-Derivative*) 控制器是一种线性控制器，根据被控对象给定值 $r(t)$ 和实际值 $y(t)$ 的控制偏差

$$e(t) = r(t) - y(t)$$

构成控制律

$$u(t) = K_c[e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(t)dt + T_d \frac{de(t)}{dt}]$$

或以传递函数表示

$$G(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_c(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s)$$

其中积分分量能够提升系统的稳态性能；微分分量能够改善系统的动态性能。

在数字 PID 控制中，使用的是离散化的 PID 控制器。在模拟 PID 的理论基础上，以一系列采样时刻点 kT 代表连续时间 t ，以矩形法数值积分近似代替积分，以一阶后向差分近似替代微分，可得离散 PID 表达式

$$\begin{aligned} u(k) &= K_p[e(k) + \frac{1}{T_i} \sum_{j=0}^k e(j)T + T_d \frac{e(k) - e(k-1)}{T}] \\ &= K_p e(k) + K_i \sum_{j=0}^k e(j)T + K_d \frac{e(k) - e(k-1)}{T} \end{aligned}$$

在标准的数字 PID 控制器的基础上，还可以引入一系列优化算法，形成非标准控制算法，以改善系统品质，满足不同控制系统的需要。

PID 优化

积分项优化

无扰动操作 (Bumpless Operation)

无扰动操作包括参数初始化过程和变参数的情况。考虑在控制器工作过程中改变积分增益参数，可能引起输出的较大变化，不利于控制。因此将积分项改进为积分增益与误差乘积的累积，而不是误差累积后再乘以积分增益。积分项表示为：

$$u_i(k) = \sum_{j=0}^k K_i e(j)T$$

梯形积分（Trapezoidal Rule）

为尽量减小余差，提高积分项的运算精度，可将矩形积分改为梯形积分。积分项表示为：

$$u_i(k) = \sum_{j=0}^k K_i \frac{e(j) + e(j-1)}{2} T$$

抗积分饱和（Anti-windup）

积分饱和现象指若系统存在一个方向的偏差，控制器输出由于积分作用的不断累加而持续增大，若超出执行机构正常运行范围便进入了饱和区。一旦系统出现反向偏差，控制器输出逐渐从饱和区退出，进入饱和区越深则退出所需时间越长。在这段时间内，执行机构仍停留在极限位置，而不能随偏差反向立即做出相应的改变，此时将造成控制性能恶化。抗积分饱和法在计算控制器输出 $u(k)$ 时，首先判断上一时刻 $u(k-1)$ 是否已超出限制范围：若 $u(k-1) > \epsilon_u$ ，只累加负偏差；若 $u(k-1) < \epsilon_l$ ，只累加正偏差。积分项表示为：

$$u_i(k) = \sum_{j=0}^{k-1} K_i e(j)T + \alpha K_i e(k)T$$

其中 $\alpha = \begin{cases} 0, & u(k-1) \cdot e(k) > 0, u(k-1) \notin [\epsilon_l, \epsilon_u] \\ 1, & \text{else} \end{cases}$

其中阈值区间 $[\epsilon_l, \epsilon_u]$ 根据实际情况人为指定。

积分分离（Integration Separation）

积分环节的作用主要为消除静差，提高控制精度。但在短时间系统输出产生较大偏差时，可能会造成积分过度积累，使控制量过大，引起系统超调甚至振荡。此时需要引入积分分离，当被控量与给定值偏差较大时，取消积分作用；接近时引入积分控制。积分项表示为：

$$u_i(k) = \beta \sum_{j=t_0}^k K_i e(j)T$$

其中 $\beta = \begin{cases} 1, & e(k) \in [\epsilon_l, \epsilon_u] \\ 0, & \text{else} \end{cases}$

其中 t_0 表示引入积分控制的时刻，阈值区间 $[\epsilon_l, \epsilon_u]$ 根据实际情况人为指定。

变速积分（Changing Rate）

基于积分分离优化的思想，根据系统偏差大小改变积分的速度，偏差越大，积分越慢，反之则越快，形成连续的变化过程。为此，设置系数 $f[e(k)]$ ，当 $|e(k)|$ 增大时， f 减小，反之增大，其值在 $[0, 1]$ 变化。积分项表示为：

$$u_i(k) = \sum_{j=0}^{k-1} K_i e(j)T + f[e(k)] \cdot K_i e(k)T$$

系数 f 与当前偏差 $e(k)$ 的关系可以是线性的，可设为

$$f[e(k)] = \begin{cases} 1, & |e(k)| \leq \epsilon_l \\ \frac{\epsilon_u - |e(k)|}{\epsilon_u - \epsilon_l}, & \epsilon_l < |e(k)| \leq \epsilon_u \\ 0, & |e(k)| > \epsilon_u \end{cases}$$

其中阈值 $0 \leq \epsilon_l \leq \epsilon_u$ 根据实际情况人为指定。

微分项优化

只对输出微分 (Derivative of the process variable)

为避免由于给定值频繁升降（尤其是阶跃）而引起的系统振荡，可采用只对输出微分的优化算法，其特点是只对系统输出进行微分。这样，在改变给定值时，微分项输出仅与被控量的变化相关，而这种变化通常是比较缓和的，从而能够明显改善系统的动态特性。此方案也称为“微分先行”。

简单的离散形式优化的微分项表示为：

$$u_d(k) = K_d \frac{y(k) - y(k-1)}{T_i}$$

也可以通过权重值将误差微分和输出微分结合起来：

$$u_d(k) = K_d \frac{(1 - w_0) \cdot (e(k) - e(k-1)) + w_0 \cdot (y(k) - y(k-1))}{T_i}$$

其中 $w_0 \in [0, 1]$ 。

微分滤波 (Derivative Filter)

微分项可改善系统的动态特性，但也易引进高频干扰，在误差扰动突变时尤其显出微分项的不足。因此，可以在控制算法中加入一阶惯性环节（低通滤波器），可使系统性能得到改善。可将滤波器直接加在微分环节上或控制器输出上。此方案也称为“不完全微分”。

事实上，还可以针对系统的频域特性设计合适的滤波器，这里不做更深入的探究。

对微分环节输出进行一阶滤波，微分项表示为：

$$u_d(k) = \begin{cases} (1 - w_0) \cdot u_d(k) + w_0 \cdot u_d(k-1), & u_d(k-1) \notin [\epsilon_l, \epsilon_u] \\ u_d(k), & \text{others} \end{cases}$$

其中系数 $w_0 \in [0, 1]$ 和阈值区间 $[\epsilon_l, \epsilon_u]$ 根据实际情况人为指定。

其他优化

时间间隔自动采样 (Automatic Time Interval Sampling)

理论上离散 PID 的采样时间间隔是一致的，但实际应用中，由于资源有限或任务过重，PID 每次计算之间的时间间隔可能不是一致的。因此，在调用 PID 进行计算时，将自动获取和记录计算时刻，来计算每次的采样间隔 T_i ，并用于积分项计算和微分项计算。

角度最小差值 (Period-Sub)

由于角度是周期性的，所以从角度 A 到角度 B 可以有两条路径，两种路径往往一长一短，其中较短路径是令人感兴趣的。由于角度分弧度值和角度值以及其周期性的特性，这种最短路径特性可以扩大到任意周期上。因此，周期性由圆来代表。周期的大小用圆上刻度来表示，当周期大小为 0，即圆上没有刻度时，采用直接相减的方式。

对于角度的控制，需要考虑是否选择最短的变换路径。在 PID 的计算过程中，这一点可以通过更改误差值 $e(j)$ 的计算方式来实现：

$$e(k) = \begin{cases} r(k) - y(k) & \text{if } period = 0 \\ (r(k) - y(k)) \bmod period & \text{if } period \neq 0 \end{cases}$$

带死区 (Dead Band)

为避免控制作用过于频繁，消除由于频繁动作所引起的振荡，必要时可采用带死区的 PID 控制算法，即判断控制偏差是否小于给定阈值，若小于则不输出。当阈值过大时，在阈值点的输出会从 0 突变，对输出造成干扰。更一般的，给定阈值区间 $[\epsilon_l, \epsilon_u]$ ，当控制偏差在阈值区间之外时，正常输出；当控制偏差在 $[\epsilon_l + \delta, \epsilon_u - \delta]$ 时，输出为

$(\epsilon_l + \epsilon_u)/2$ ；当控制偏差在 $[\epsilon_l, \epsilon_l + \delta) \cup [\epsilon_u - \delta, \epsilon_u]$ 时，进行插值处理。控制器输出表示如下：

$$u(k) = \begin{cases} u(k), & \epsilon_u \leq e(k) \\ \frac{\epsilon_l + \epsilon_u}{2} + \frac{u(k) - \epsilon_u + \delta}{\delta} \frac{\epsilon_u - \epsilon_l}{2}, & \epsilon_u - \delta \leq e(k) < \epsilon_u \\ (\epsilon_l + \epsilon_u)/2, & \epsilon_l + \delta \leq e(k) < \epsilon_u - \delta \\ \frac{\epsilon_l + \epsilon_u}{2} + \frac{u(k) - \epsilon_l - \delta}{\delta} \frac{\epsilon_u - \epsilon_l}{2}, & \epsilon_l \leq e(k) < \epsilon_l + \delta \\ u(k), & e(k) < \epsilon_l \end{cases}$$

其中阈值区间 $[\epsilon_l, \epsilon_u]$ 根据实际情况人为指定， $\delta = (\epsilon_u - \epsilon_l)/10$ 。

给定值平滑 (Setpoint Ramping)

当给定值出现较大的阶跃变化，很容易引起超调。使用线性斜坡函数或一阶滤波为给定值安排过渡过程，使其从其旧值逐渐变化到新值，以避免阶跃变化产生的不连续性，进而使对象运行平稳，适用于高精度伺服系统的位置跟踪。

实际应用中，一般给出最大阶跃范围。若超出该范围，对给定值进行一阶滤波处理。给定值表示如下：

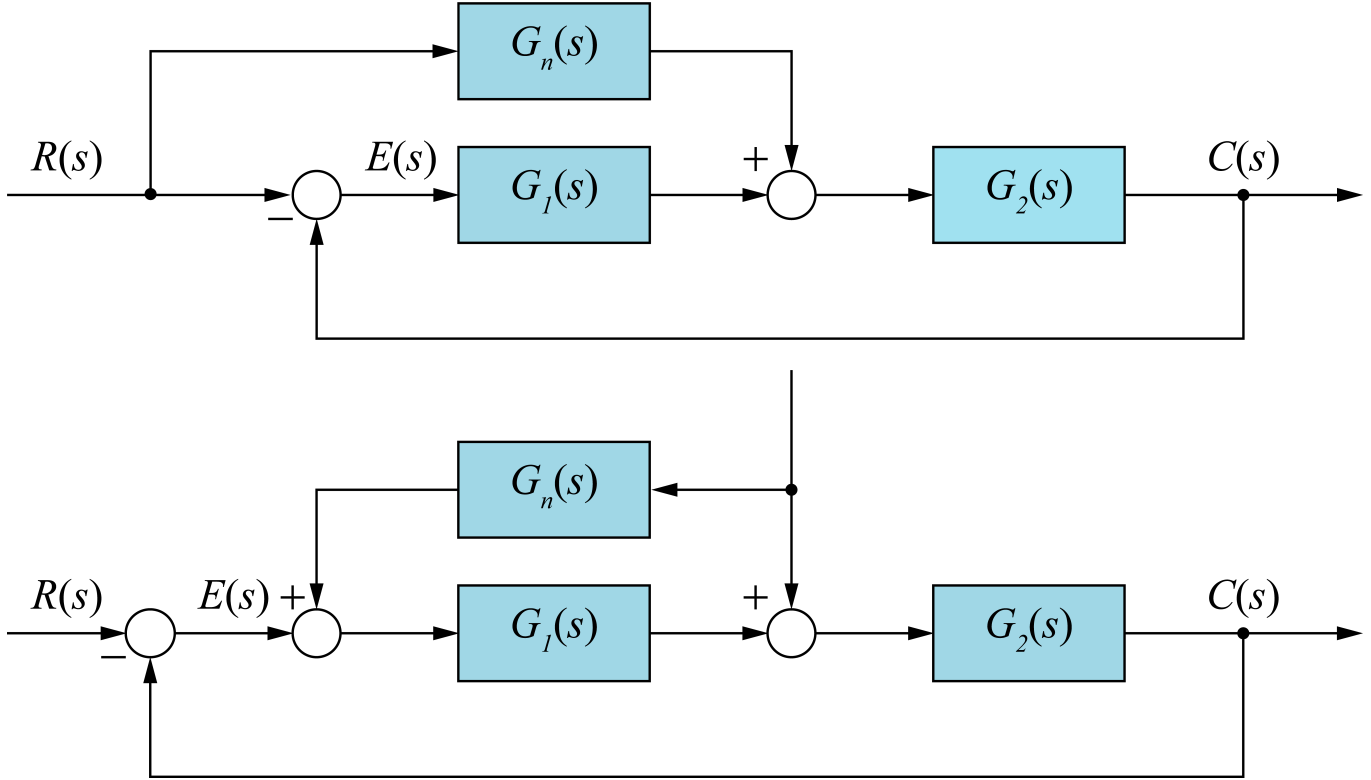
$$r(k) = \begin{cases} r(k), & |e(k)| \leq \epsilon_2 \\ w_1 \cdot r(k) + (1 - w_1)r(k-1), & |e(k)| > \epsilon_2 \end{cases}$$

其中阈值 ϵ_2 及系数 $w_1 \in (0, 1]$ 根据实际情况人为指定。

前馈校正 (Feed-forward)

在前馈控制（开环）中考虑系统的已知信息，再将输出加到 PID 控制器（闭环）的控制输出，形成复合校正，能够进一步提升整体的系统性能。前馈校正通路由于不受反馈的影响，不会造成系统的振荡，从而能够在不影响稳定性的情况下改善系统的响应。前馈量通常可以单独提供控制器输出的主要部分；PID 控制器则用来补偿给定值和实际值之间的误差。

前馈量依可量测扰动或给定量来产生，构成按扰动补偿和按输入补偿两种复合控制形式。



我们重点关注按输入补偿的复合控制系统设计。由上图 (b)，系统输出为

$$C(s) = \frac{[G_1(s) + G_r(s)]G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)} R(s)$$

如果选择前馈补偿装置传函 $G_r(s) = \frac{1}{G_2(s)}$ ，则有

$$C(s) = R(s)$$

使得系统输出复现输入，具有理想的时间响应特性。实际这种全补偿难以实现，因此一般采用部分补偿，常用的方法有取输入信号的一阶导数作为前馈补偿信号，即：

$$G_r(s) = \lambda_1 s$$

此方案原理可参考资料[2]第283页。实际中由于控制器工作频率可能高于给定信号频率，此时若采用后向差分则不能获得平滑的前馈量。可以考虑采用跟踪微分器。